

Correction de la Série N°1 : Polynômes

Exercice 1

Il est clair que $P \neq 0$ car $P(1) = 2$. On pose, alors, $n = \deg(P) \in \mathbb{N}$. Ainsi, $P = a_n X^n + Q$ avec $\deg(Q) \leq n-1$ et $a_n \neq 0$.

On peut remarquer que si $n = 1$, l'équation donne que $P = 0$, ce qui est absurde. Alors, $n \geq 2$.

On aura $P' = n a_n X^{n-1} + Q'$ et par suite $P'' = n(n-1) a_n X^{n-2} + Q''$.

L'équation donnée devient :

$$(X^2 + 1)(n(n-1)a_n X^{n-2} + Q'') - 6(a_n X^n + Q) = 0.$$

Ceci donne :

$$(n(n-1) - 6) a_n X^n + n(n-1) a_n X^{n-2} + (X^2 + 1)Q'' - 6Q = 0.$$

Et par suite, $(n(n-1) - 6) a_n = 0$. Donc, $n(n-1) - 6 = 0$ car $a_n \neq 0$. Ce qui prouve que $n = 3$.

Le polynôme P s'écrit, alors, $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$ avec $a \neq 0$. Ainsi, $P' = 3aX^2 + 2bX + c$ et $P'' = 6aX + 2b$.

L'équation donnée devient :

$$(X^2 + 1)(6aX + 2b) - 6(aX^3 + bX^2 + cX + d) = 0.$$

On aura :

$$-4bX^2 + 6(a-c)X + 2b - 6d = 0.$$

Donc, $b = 0, a = c$ et $d = 0$. Ce qui donne $P = aX^3 + aX = a(X^3 + X)$.

Puisque $P(1) = 2$, on aura : $a = 1$. Donc, $P = X^3 + X$.

Exercice 2

- ① (a) Le polynôme nul est une solution triviale de l'équation.

On suppose que $P \neq 0$. On pose $n = \deg(P)$. Alors,

$$(P')^2 = 4P \implies 2(n-1) = n \implies n = 2.$$

Ainsi, $P = a_2 X^2 + a_1 X + a_0$ avec $a_2 \neq 0$. Ceci donne :

$$(P')^2 = 4P \Leftrightarrow (2a_2 X + a_1)^2 = 4(a_2 X^2 + a_1 X + a_0) \Leftrightarrow 4a_2^2 X^2 + 4a_1 a_2 X + a_1^2 = 4a_2 X^2 + 4a_1 X + 4a_0.$$

On obtient, ainsi, le système suivant :

$$\begin{cases} 4a_2^2 = 4a_2 \\ 4a_1a_2 = 4a_1 \\ a_1^2 = 4a_0 \end{cases} \iff \begin{cases} a_2 = 1 \\ a_1^2 = 4a_0. \end{cases}$$

Donc, $P = X^2 + a_1X + \frac{a_1^2}{4}$ avec $a_1 \in \mathbb{K}$.

(b) • $P = 0$ est une solution de l'équation donnée.

• Si $P \neq 0$, on pose $n = \deg(P) \in \mathbb{N}$. Alors, l'équation donnée implique que $n = (n-1) + (n-2)$, c.à.d $n = 3$. Ainsi, $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$ avec $a \in \mathbb{R}^*$ et $(b, c, d) \in \mathbb{R}^3$.

Alors, l'équation donnée s'écrit : $8aX^3 + 4bX^2 + 2cX + d = (3aX^2 + 2bX + c).(6aX + 2b) = 18a^2X^3 + 18abX^2 + (4b^2 + 6ac)X + 2bc$. Par identification, on aura,

$$\begin{cases} 8a = 18a^2 \\ 4b = 18ab \\ 2c = 4b^2 + 6ac \\ d = 2bc \end{cases}$$

Alors, $a = \frac{4}{9}, b = 0, c = 0$ et $d = 0$.

Donc, $P = \frac{4}{9}X^3$ est une solution de l'équation donnée.

② $P = Q^2 \implies \deg(P) = 2 \times \deg(Q) \implies \deg(Q) = 2 \implies Q = aX^2 + bX + c$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$.

Ainsi, $Q^2 = (aX^2 + bX + c)^2 = a^2X^4 + b^2X^2 + c^2 + 2abX^3 + 2acX^2 + 2bcX$.

Par identification, on aura : $a^2 = 1, b^2 + 2ac = 21, 2ab = -10, 2bc = 20$ et $c^2 = 4$.

► Si $a = 1$, on aura : $b = -5$ et $c = -2$. Alors, $Q = X^2 - 5X - 2$.

► Si $a = -1$, on aura : $b = 5$ et $c = 2$. Alors, $Q = -X^2 + 5X + 2$.

Donc, on peut prendre $Q = -X^2 + 5X + 2$ ou $Q = X^2 - 5X - 2$.

Exercice 3

La division euclidienne de A par B donne le quotient est $Q = X - 3$ et le reste est $R = (p+10)X + q - 3$. Alors, pour que A soit divisible par B , il faut que $R = 0$. Autrement dit, $p = -10$ et $q = 3$.

Exercice 4

① La division euclidienne de $X^n + 1$ par $(X-1)(X+1)$ s'écrit :

$$X^n + 1 = (X-1)(X+1)Q + R$$

avec $\deg(R) < 2$, c.à.d $\deg(R) \leq 1$. Ainsi, $R = aX + b$.

Donc,

$$X^n + 1 = (X-1)(X+1)Q + aX + b.$$

Pour $X = 1$, on trouve $2 = a + b$.

Pour $X = -1$, on trouve $(-1)^n + 1 = -a + b$.

Donc, si on fait la somme des deux dernières relations, on trouve : $2b = (-1)^n + 3$.

Alors, $b = \frac{(-1)^n + 3}{2}$.

Et par suite, $a = 2 - b = 2 - \frac{(-1)^n + 3}{2} = \frac{(-1)^{n+1} + 1}{2}$.

Donc, le reste est :

$$R = \frac{(-1)^{n+1} + 1}{2}X + \frac{(-1)^n + 3}{2}.$$

- ② (a) La division euclidienne de $X^n + X + 1$ par $(X - 1)^2$ s'écrit :

$$X^n + X + 1 = (X - 1)^2 Q + R$$

avec $\deg(R) < 2$, c.à.d $\deg(R) \leq 1$. Ainsi, $R = aX + b$.

Donc,

$$X^n + X + 1 = (X - 1)^2 Q + aX + b. \quad (\star)$$

Pour $X = 1$ dans la relation $(\star)$, on trouve $3 = a + b$.

On dérive la relation $(\star)$, on obtient : $nX^{n-1} + 1 = 2(X - 1)Q + (X - 1)^2 Q' + a$.

Pour $X = 1$, on aura : $n + 1 = a$.

Alors, $b = 3 - a = 3 - n - 1 = 2 - n$.

Donc, $R = (n + 1)X + 2 - n$.

- (b) Si $n = 2025$, on aura le reste est : $R = 2026X - 2023$.

On remarque, alors, que le reste est non nul. Et par suite, $X^{2025} + X + 1$ n'est pas divisible par $(X - 1)^2$.

Exercice 5

- ① En effectuant la division suivant les puissances croissantes de A par B à l'ordre 5, on trouve :

$$Q = 1 + X - X^2 - X^3 + X^4 + X^5 \text{ et } R = X^6(-1 - X).$$

- ② En effectuant la division suivant les puissances croissantes de A par B à l'ordre 2, on trouve :

$$Q = 1 - 3X + 2X^2 \text{ et } R = X^3(2 - X).$$

- ③ En effectuant la division suivant les puissances croissantes de A par B à l'ordre 4, on trouve :

$$Q = 1 - X^2 - X^4 \text{ et } R = X^5(1 + 2X + X^2).$$

- ④ On a : $1 - X^{n+1} = (1 - X)(1 + X + \dots + X^n)$. Alors, $1 = (1 - X)(1 + X + \dots + X^n) + X^{n+1}$. Alors, $Q = 1 + X + \dots + X^n$ et $R = X^{n+1}$.

Exercice 6

- ① Soit α la racine double de P . Ainsi, $P(\alpha) = 0$, $P'(\alpha) = 0$ et $P''(\alpha) \neq 0$. Autrement dit, $\alpha^3 - 3\alpha + \lambda = 0$, $3\alpha^2 - 3 = 0$ et $6\alpha \neq 0$. Ceci donne $\alpha = \pm 1$.

• Si $\alpha = 1$, on obtient : $\lambda = 2$.

• Si $\alpha = -1$, on obtient : $\lambda = -2$ à rejeter car $\lambda > 0$.

Donc, $\alpha = 1$ est la racine double de $P = X^3 - 3X + 2$.

- ② Soit γ l'autre racine de P . En utilisant la relation entre les coefficients et les racines de P , on aura : $\alpha + \alpha + \gamma = 0$. Alors, $\gamma = -2$. Donc, les racines de P sont : $1, 1, -2$.

Exercice 7

- ❶ (a) On a $Q(2) = 2^3 - 2 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 - 8 = 8 - 8 + 8 - 8 = 0$. Alors, 2 est une racine de Q .
(b) On a $Q' = 3X^2 - 4X + 4$. Ainsi, $Q'(2) = 3 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 + 4 = 12 - 8 + 4 = 8 \neq 0$. Alors, 2 est une racine simple de Q .
- ❷ (a) D'après les relations entre les coefficients et les racines de P , on aura :

$$\begin{cases} a + b + c = 2 + \sqrt{2} \\ abc = 2\sqrt{2} \\ ab + ac + bc = 2(\sqrt{2} + 1). \end{cases}$$

Ainsi, $(a + b + c)^2 = (2 + \sqrt{2})^2 = 6 + 4\sqrt{2}$. Or,

$$\begin{aligned} (a + b + c)^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc) \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + 4(\sqrt{2} + 1) \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + 4\sqrt{2} + 4. \end{aligned}$$

Alors, $6 + 4\sqrt{2} = a^2 + b^2 + c^2 + 4\sqrt{2} + 4$. Donc, $a^2 + b^2 + c^2 = 2$.

(b) On a : $(ab + ac + bc)^2 = (2(\sqrt{2} + 1))^2 = 12 + 8\sqrt{2}$. D'autre part,

$$(ab + ac + bc)^2 = a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 + 2(a^2bc + b^2ac + c^2ab).$$

Donc,

$$\begin{aligned} a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 &= 12 + 8\sqrt{2} - 2(a^2bc + b^2ac + c^2ab) \\ &= 12 + 8\sqrt{2} - 2(a2\sqrt{2} + b2\sqrt{2} + c2\sqrt{2}) \\ &= 12 + 8\sqrt{2} - 2 \cdot 2\sqrt{2}(a + b + c) \\ &= 12 + 8\sqrt{2} - 4\sqrt{2}(2 + \sqrt{2}) \\ &= 4. \end{aligned}$$

(c) On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} a^2 + b^2 + c^2 = 2 \\ a^2b^2c^2 = 8 \\ a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 = 4. \end{cases}$$

Donc, a^2, b^2 et c^2 sont les racines du polynôme $X^3 - 2X^2 + 4X - 8$ qui est Q .

(d) On sait déjà que 2 est une racine simple de Q . Alors, $a^2 = 2$. Le système devient :

$$\begin{cases} 2 + b^2 + c^2 = 2 \\ 2b^2c^2 = 8 \\ 2b^2 + 2c^2 + b^2c^2 = 4. \end{cases}$$

Ainsi,

$$\begin{cases} b^2 + c^2 = 0 \\ b^2c^2 = 4 \\ b^2 + c^2 + \frac{1}{2}b^2c^2 = 2. \end{cases}$$

Ceci donne : $b^2 + c^2 = 0$ et $b^2c^2 = 4$. La résolution donne : $b^2 = 2i$ ou $b^2 = -2i$. Autrement dit, $b = 1 + i$ ou $b = -1 - i$ ou $b = 1 - i$ ou $b = -1 + i$.

Donc, $a = \sqrt{2}$ ou $a = -\sqrt{2}$ et $c = 1 + i$ ou $c = -1 - i$ ou $c = 1 - i$ ou $c = -1 + i$ car b et c jouent des rôles symétriques.

Puisque $a + b + c = 2 + \sqrt{2}$, on aura : $a = \sqrt{2}, b = 1 + i$ et $c = 1 - i$.

✎ Exercice 8

On sait que :

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha\beta\gamma = 1 \\ \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma = -1. \end{cases}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} A &= \frac{1+\alpha}{1-\alpha} + \frac{1+\beta}{1-\beta} + \frac{1+\gamma}{1-\gamma} \\ &= \frac{(1+\alpha)(1-\beta)(1-\gamma) + (1+\beta)(1-\alpha)(1-\gamma) + (1+\gamma)(1-\alpha)(1-\beta)}{(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)} \\ &= \frac{3 - (\alpha + \beta + \gamma) - (\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma) + 3\alpha\beta\gamma}{(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)} \\ &= \frac{3 - 0 - (-1) + 3}{P(1)} \text{ car } P(X) = (X - \alpha)(X - \beta)(X - \gamma) \\ &= \frac{7}{-1} = -7. \end{aligned}$$

✎ Exercice 9

❶ On a : $P(j) = j^4 + 2j^3 + 3j^2 + 2j + 1 = j + 2 + 3j^2 + 2j + 1 = 3j^2 + 3j + 3 = 3(\underbrace{j^2 + j + 1}_{=0}) = 0.$

Alors, j est une racine de P .

D'autre part, on a : $P' = 4X^3 + 6X^2 + 6X + 2$. Ainsi, $P'(j) = 4j^3 + 6j^2 + 6j + 2 = 4 + 6j^2 + 6j + 2 = 6j^2 + 6j + 6 = 6(\underbrace{j^2 + j + 1}_{=0}) = 0.$

De plus, $P'' = 12X^2 + 12X + 6 \implies P''(j) = 12j^2 + 12j + 6 = 12\left(\underbrace{j^2 + j + 1}_{=0}\right) - 6 \neq 0.$

Donc, j est une racine double de P .

❷ Puisque $P \in \mathbb{R}[X]$ et j est une racine double de P , alors $\bar{j}$ est aussi une racine double de P . Alors, la décomposition de P dans $\mathbb{C}[X]$ est :

$$P = (X - j)^2(X - \bar{j})^2.$$

Dans $\mathbb{R}[X]$, on aura :

$$P = [(X - j)(X - \bar{j})]^2 = (X^2 + X + 1)^2.$$

❸ $X^4 + X^2 + 1 = X^4 + 2X^2 + 1 - X^2 = (X^2 + 1)^2 - X^2 = (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)$. Donc,

$$X^4 + X^2 + 1 = (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1) \text{ dans } \mathbb{R}[X].$$

❹ On remarque que $Q = X^8 + 2X^6 + 3X^4 + 2X^2 + 1 = P(X^2) = (X^4 + X^2 + 1)^2 = [(X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)]^2$. Donc, le polynôme Q se décompose dans $\mathbb{R}[X]$ sous la forme suivante :

$$Q = (X^2 + X + 1)^2(X^2 - X + 1)^2.$$

◆ **Question 1** Soient P et Q deux polynômes de degré 3. Alors,

☐ $P + Q$ est de degré exactement égal à 3.

☐ $P + Q$ est de degré au moins égal à 3.

☒ $P + Q$ est de degré au plus égal à 3.

👉 Justification : On utilise la formule : $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$.

◆ **Question 2** Soit $P = (X^2 + 2X - 5)^3$. Alors, le degré de P' est égal à :

☒ 5.

☐ 6.

☐ 7.

👉 Justification : On a $\deg P = 6$. Alors, $\deg P' = \deg P - 1 = 5$.

◆ **Question 3** Soit $P = 2X^5 + X^4 - 3X^3 + 11X^2 - 4X + 3$. Soit Q un polynôme tel que $\deg(P \times Q) < 9$ et le coefficient dominant de $P \times Q$ est égal à 6. Parmi les polynômes suivants, lesquels peuvent être ce polynôme Q ?

☐ $Q = 2X^2 + X - 7$.

☒ $Q = 3X^3 + X - 7$.

☐ $Q = 4X^4 + X - 7$.

👉 Justification : Puisque le coefficient dominant de $P \times Q$ est égal à 6 et celui de P est 2, alors le coefficient dominant de Q doit être 3. De plus, $\deg(P \times Q) < 9$ donne que $\deg Q < 4$. Ainsi, $\deg Q \leq 3$.

◆ **Question 4** Le reste de la division euclidienne de $X^3 + X^2 - 2X + 1$ par $X + 1$ est :

☐ 0.

☐ 1.

☐ 2.

☒ 3.

👉 Justification : D'après le théorème de la D.E., on aura : $X^3 + X^2 - 2X + 1 = (X + 1)Q + cte$ avec $cte = [X^3 + X^2 - 2X + 1]_{X=-1} = 3$.

◆ **Question 5** Si B divise A alors :

☐ Le reste de la D.E. de B par A est nul.

☒ Le reste de la D.E. de A par B est nul.

👉 Justification : Si B divise A alors $A = BQ$. Ceci donne que le reste de la D.E. de A par B est égal à zéro.

◆ **Question 6** Quelle est la multiplicité de la racine 1 du polynôme $P = X^4 - 6X^3 + 13X^2 - 12X + 4$?

☐ 1.

☒ 2.

☐ 3.

☐ 4.

👉 Justification : On a $P(1) = 0$, $P'(1) = 0$ et $P''(1) \neq 0$. Alors, 1 est une racine double de P .

◆ **Question 7** Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré 7. Alors,

☐ P admet exactement 7 racines réelles.

☒ P admet au plus 7 racines réelles.

■ P admet au moins une racine réelle.

□ P admet au moins 7 racines réelles.

■ P admet exactement 7 racines complexes.

👉 Justification : Puisque $\deg(P) = 7$, alors P admet maximum 7 racines dans $\mathbb{R}$ et exactement 7 racines dans $\mathbb{C}$. De plus, puisque $\deg(P)$ est impair, alors P admet au moins une racine réelle.

◆ Question 8 Soit $P = 4X^3 - 8X^2 + 23X + 31$. La somme des racines de P est :

□ 8.

□ - 8.

■ 2.

□ 4.

👉 Justification : Si P est un polynôme unitaire de degré n qui s'écrit sous la forme : $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0$, alors $a_{n-1} = -(\text{somme des racines})$. Alors, dans ce cas, la somme des racines est : $\frac{8}{4} = 2$.

◆ Question 9 Soit $P = 2X^3 - 12X^2 - 18X + 28$. Sachant que 1 et -2 sont des racines de P , quelle est la troisième racine ?

□ 4.

□ 5.

□ 6.

■ 7.

👉 Justification : D'après la justification précédente, la somme des racines est : $\frac{12}{2} = 6$. Puisque 1 et -2 sont des racines de P , alors la troisième racine est 7.

◆ Question 10 Soit $P = 2X^5 + 3X^4 + 2X^3 - 5X^2 + 8X + 2$. Le produit des racines est :

■ - 1.

□ 0.

□ 1.

□ 2.

👉 Justification : Si P est un polynôme unitaire de degré n qui s'écrit sous la forme : $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0$, alors $a_0 = (-1)^n \times (\text{produit des racines})$. Alors, dans ce cas, le produit des racines est : $(-1)^5 \frac{2}{2} = -1$.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX